KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144 Telepon/ Faksimile (0341) 558933

PROJECT SEMESTER GANJIL 2026/2027
MATA KULIAH COMPUTER GRAPHIC

Hari/Tgl	: Senin, 7 Desember 2026, Jum'at, 4 Desember 2026	Semester/ kelas : 5/ H,F dan G	
Waktu	: 09.00 - 11.30 dan 14.00 - 16.30	Ruang	: B.318 dan B.307
Dosen	: Tri Mukti Lestari, M.Kom	Sifat	: Take home

1. Deskripsi Proyek

Mahasiswa diminta untuk memproduksi sebuah animasi pendek 3D berdurasi minimal 7 menit dan maksimal 15 menit **atau** dapat mengikuti kompetisi https://bidcc.id/kategori/video-animasi. Animasi ini tidak hanya dinilai dari sisi estetika visual dan keluwesan gerak, tetapi juga dari kebenaran penerapan teori teknis grafika komputer. Tema animasi: Motivasi dari Hal Kecil. Apabila mengikuti kompetisi, bisa mengikuti tema dari yang dilombakan.

2. Membuat Cerita & Karakter: Cerita harus memiliki awal, tengah, dan akhir yang jelas meskipun durasinya sangat singkat.

3. Storyboard & Perspektif: wajib yang menerapkan prinsip Layout Perspective, yang tepat untuk membangun kedalaman ruang (depth) sebelum masuk ke perangkat lunak 3D. Storyboard berisi: scene, objek, action, moment, kamera, timing dan audio.

4. Animasi & Pergerakan (Prinsip Animasi & Geometri): Siklus Berjalan & Osilasi, harus ada karakter (bipedal atau non-bipedal) yang melakukan gerakan berjalan (walk cycle). Harus ada minimal satu elemen yang bergerak secara osilasi (misalnya ayunan tangan, ekor, bandul, atau daun pintu yang berayun).

5. Transformasi Geometri: Objek di lingkungan harus disusun menggunakan prinsip translasi, rotasi, dan skala yang proporsional serta Rendering & Efek Visual (Teknis Grafika Komputer).

6. Proyeksi & Viewin: Penempatan dan pergerakan kamera (Virtual Camera). Wajib menunjukkan pemahaman tentang Field of View (proyeksi perspektif) untuk mendramatisir ukuran objek atau jarak.

7. Iluminasi & Pemetaan Tekstur: Menerapkan teknik pencahayaan (minimal 3-Point Lighting) dan material/shading (Phong/Specular untuk objek mengkilap, Diffuse untuk objek matte).

8. Simulasi Dinamis / Partikel: Wajib menyertakan minimal 1 elemen yang digerakkan oleh algoritma simulasi fisika (bukan di-animasikan secara manual). Contoh: debu yang beterbangan

(particle system), kain bendera yang tertiup angin (cloth simulation), atau kotak yang runtuh (rigid body physics).

9. Compositing & Post-Processing: Hasil akhir tidak boleh render mentah. Harus diproses melalui tahapan compositing untuk menambahkan efek sinematik, minimal menggunakan: Depth of Field(fokus kamera/blur latar belakang) dan Color Grading (koreksi warna).

10. Video Animasi Akhir: Format MP4 atau MOV, resolusi minimal 1080p dan di upload di google drive

Ketentuan:

1. Dapat dikerjakan secara individu maupun kelompok, maksimal 5 orang/ kelompok.
2. Semua kelompok mempunyai peran masing- masing.

UTS

Kerjakan poin 1 s/d 5 pada soal project semester ganjil 2026/2027 mata kuliah computer graphic

UAS

1. Kerjakan poin 6 s/d 10 pada soal project semester ganjil 2026/2027 mata kuliah computer graphic
2. Link pengumpulan UAS https://forms.gle/jaDpSPYEZgLpXt8v6, tanggal 30 November 2026 pukul 23.00 WIB.